

目录

第 1 章	绪论	1
1.1	绪论	1
1.2	研究目的及意义	1
1.3	国内外研究现状和相关工作	1
1.4	本文研究目标与内容	1
1.5	论文结构安排	1
第 2 章	随机接入机制与连续传输原理	2
2.1	通信系统场景与假设	2
2.2	连续传输机制	2
2.3	休假排队模型	2
2.4	关键网络性能指标	2
2.5	本章小结	2
第 3 章	面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化	3
3.1	系统模型与假设	3
3.2	基于休假排队模型下的参数分析	3
3.3	指标性能分析	3
3.4	仿真结果总结与分析	3
第 4 章	面向 CSMA 网络的动态连续传输机制设计与分析优化	4
4.1	系统模型与假设	4
4.2	基于休假排队模型下的参数分析	4
4.3	指标性能分析	4
4.4	仿真结果	4
4.5	本章小结	4
第 5 章	基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法	5
5.1	研究动机与问题描述	5
5.2	协议与业务场景的统一建模	5
5.3	监督学习数据集构建	7

5.4	模型结构与训练策略	7
5.5	在线执行流程	8
5.6	本章小结	8

第 1 章 绪论

1.1 绪论

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究现状和相关工作

1.3.1 接入机制设计

1.3.2 网络参数优化

1.3.3 物理层改进技术

1.4 本文研究目标与内容

1.4.1 本文创新点与主要贡献

1.5 论文结构安排

第 2 章 随机接入机制与连续传输原理

2.1 通信系统场景与假设

2.2 连续传输机制

2.3 休假排队模型

2.4 关键网络性能指标

2.5 本章小结

第 3 章 面向 Aloha 网络的连续传输机制设计与分析优化

3.1 系统模型与假设

3.2 基于休假排队模型下的参数分析

3.2.1 信道休假排队分析

3.2.2 节点休假排队分析

3.3 指标性能分析

3.3.1 吞吐量性能分析

3.3.2 时延性能分析

3.4 仿真结果总结与分析

3.4.1 本章小结

第 4 章 面向 CSMA 网络的动态连续传输机制设计与分析 优化

4.1 系统模型与假设

4.2 基于休假排队模型下的参数分析

4.2.1 关键参数分析

4.3 指标性能分析

4.3.1 吞吐量性能分析

4.3.2 公平性性能分析

4.4 仿真结果

4.5 本章小结

第 5 章 基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法

5.1 研究动机与问题描述

前几章针对 ALOHA 类与 CSMA 类网络提出了集成连续传输机制的改进协议，并分析了其在吞吐量、时延与公平性等方面的性能表现。然而，在不同业务类型和网络负载条件下，如何选择最优协议及对应参数仍缺乏系统化方法。

本章提出一种**基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法**，通过离线构建数据集、训练多任务模型，实现在线快速决策。在多协议环境下，系统能够根据业务流量和网络状态特征，自动选择最优协议类型及其协议特有参数配置。与强化学习方法不同，本方法依赖监督学习框架，通过历史仿真数据进行训练。

为统一刻画不同业务流量模式，本章考虑使用马尔科夫链模型描述业务到达过程 $\Lambda(t)$ 。典型流量模型包括：

- **均匀接入模型**：每个节点在每个时隙均匀概率产生新包；
- **突发接入模型**：节点群体在短时间间隔集中产生新包，概率较低；
- **周期性接入模型**：节点以固定周期 T_p 发送业务数据。

5.2 协议与业务场景的统一建模

系统支持多种随机接入协议，如 Slotted ALOHA、Connection-based ALOHA (CBA)、SAST、R-ALOHA、CRDSA、IRSA 等。为了构建统一特征空间，需要对输入输出进行规范化设计。

5.2.1 输入特征定义与分类

系统输入特征可分为两类：

- **通用参数（共享参数）**：描述网络状态与业务环境，例如：
 - N ：终端节点数；
 - λ_b ：平均业务到达率；
 - η_b ：业务类型指示变量（均匀、突发、周期性）；
 - 其他网络状态特征。

- 协议特有参数（专属参数）：仅在部分协议中有效，例如：
 - q ：接入概率（ALOHA 类协议特有）；
 - M ：连续传输长度（CBA 协议特有）；
 - L ：副本数（IRSA、CRDSA 协议特有）；
 - F ：帧长度（CRDSA 类协议特有）。
 - 其他特征。

为保证统一输入向量维度，定义：

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_{\text{common}}, \mathbf{X}_{\text{proto}}],$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ 为通用参数， $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 为协议特有参数。对于不适用的协议参数，保留占位，并设置有效性掩码：

$$x_k^{(\text{mask})} = \begin{cases} 1, & \text{该参数在当前样本中有效;} \\ 0, & \text{该参数不适用。} \end{cases}$$

5.2.2 输出向量定义

本章输出向量定义为：

$$\mathbf{y} = [p, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*],$$

其中：

- p 表示预测的最优协议类型；
- $\mathbf{x}_{\text{proto}}^*$ 表示该协议下的最优协议特有参数。

模型任务为根据当前网络环境特征，联合输出协议类型及对应参数配置。

5.2.3 性能指标与优化目标

系统仿真输出性能指标：

$$\mathbf{z} = [T, D, F_f],$$

其中 T 为系统吞吐量， D 为平均时延， F_f 为公平性指标（如 Jain 指数）。优化目标为：

$$\max_{\text{protocol}, \mathbf{x}_{\text{proto}}} \mathcal{U}(\mathbf{z}) = w_T T - w_D D + w_F F_f,$$

其中 $\mathcal{U}(\cdot)$ 为综合性能效用函数, w_T, w_D, w_F 为权重系数。监督学习模型旨在学习从输入特征 $\mathbf{x}$ 到最优协议决策 $(p, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*)$ 的映射。

5.3 监督学习数据集构建

5.3.1 仿真样本生成

数据集生成流程如下:

- 1) 在参数空间对 $\mathbf{x}_{\text{common}}$ 与 $\mathbf{x}_{\text{proto}}$ 进行采样;
- 2) 对每组参数运行系统仿真, 计算性能指标 $\mathbf{z} = [T, D, F_f]$;
- 3) 找到最优协议及参数:

$$(p^*, \mathbf{x}_{\text{proto}}^*) = \arg \max_{p, \mathbf{x}_{\text{proto}}} \mathcal{U}(T, D, F_f) \square$$

最终训练数据集为:

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^{M_s}, \quad \mathbf{y}_i = [p_i, \mathbf{x}_{\text{proto}, i}^*].$$

5.3.2 数据样本结构

表 5-1 监督学习样本结构示例

输入特征	N	λ_b	η_b	q	M, L, F
输出标签	协议类型 p	$[q^*, M^*, L^*, F^*]$			

5.4 模型结构与训练策略

5.4.1 多任务神经网络模型

采用多任务深度神经网络 (**Multi-Task DNN**), 结构包括:

- 输入层: 接收统一特征向量 $\mathbf{x}$;
- 共享隐藏层: 多层全连接层提取高阶特征;
- 输出分支:
 - 1) 协议分类分支 (Softmax 输出);
 - 2) 协议参数回归分支 (线性输出)。

5.4.2 训练策略

- 1) 数据归一化与有效性掩码处理;
- 2) 损失函数:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{cls}} + \alpha \mathcal{L}_{\text{reg}},$$

交叉熵用于分类, 均方误差用于回归, α 为平衡系数;

- 3) 优化器: Adam, 初始学习率 10^{-3} , 结合学习率衰减与早停;
- 4) 训练流程: 数据集划分训练/验证/测试集, 迭代优化 $\mathcal{L}$, 在验证集上调节网络结构与超参数。

5.5 在线执行流程

- 1) 实时监测业务流量和网络状态特征 $\hat{\mathbf{x}}_{\text{common}}$;
- 2) 构造完整输入向量 $\hat{\mathbf{x}}$ 并添加有效性掩码;
- 3) 输入多任务网络, 预测输出:

$$(\hat{p}, \hat{\mathbf{x}}_{\text{proto}}) = f_{\text{DNN}}(\hat{\mathbf{x}});$$

- 4) 根据预测协议类型 $\hat{p}$ 与参数 $\hat{\mathbf{x}}_{\text{proto}}$ 配置系统, 实现动态最优接入。

5.6 本章小结

本章提出了一种基于监督学习的智能协议与参数联合选择方法, 实现了多协议、多业务场景下的统一建模与自动优化。通过仿真数据构建训练集、多任务神经网络模型训练, 以及在线推断执行, 系统能够根据业务状态自适应选择最优协议及参数, 为随机接入机制的智能化提供了理论与实践基础。